

Uy vazifasi — 3-hafta**STAT201 · Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi**

CLO2 · Blum: Tushunish–Baholash · Jami 40 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida**

- **Jami:** 40 ball. Kurs yakuniy bahosining 4 %ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 4-hafta, dushanba, soat 23:59 (Moodle).
- **Bu individual vazifa.** Guruh bo'lib muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot fayllari:** kinolar-byudjet.csv va markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (Moodle'da). Kino ma'lumotida 2 467 film bor; ulardan **9 tasida MPAA reytingi ko'rsatilmagan**, shuning uchun butun vazifa davomida ishchi fazo $|S| = 2\,458$.
- **Har bir ehtimollik masalasi uchun to'rt bosqichli yozuv talab qilinadi:** (1) fazoni va hodisalarni *belgilar bilan* aniqlang; (2) qaysi qoidani ishlatayotganingizni *nomlang* (shartli ehtimollik ta'rif, ko'paytirish qoidasi, to'liq ehtimollik formulasi, Bayes teoremasi); (3) formulani umumiy ko'rinishda yozing; (4) keyin sonlarni qo'ying. Faqat yakuniy son yozilgan javob to'liq ball olmaydi.
- **O'nli ajratgich:** matnda va qo'lda hisoblashda *vergul* (0,3265), kod va dastur natijasida *nuqta* (0.3265).
- **Yaxlitlash:** oraliq hisoblarni kamida 5 xona aniqlikda saqlang, yakuniy ehtimollikni 4 xonagacha yaxlitlang. Foizda javob so'ralganda 2 xona (masalan 32,65 %).
- **Faraziy sonlar.** 2-, 4- va 5-masalalarda berilgan ko'rsatkichlar *o'quv maqsadida o'ylab topilgan (faraziy)* qiymatlardir — ular hech bir bank, zavod, sud yoki sog'liqni saqlash tizimining rasmiy statistikasi emas. 1-, 3- va 6-masalalardagi jadval esa *haqiqiy* ochiq ma'lumotdan olingan.

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
1	Konseptual	Nima uchun $P(A B) \neq P(B A)$; tenglik sharti	6	Tushunish/Tahlil	2 — Konseptual
2	Amaliy	Daraxt diagrammasi; zanjirli ko'paytirish qoidasi	7	Qo'llash	3 — Amaliy
3	Amaliy	Bo'linmani tekshirish; to'liq ehtimollik formulasi	6	Qo'llash/Tahlil	3 — Amaliy
4	Analitik	Bayes: formula va 10 000 birlikli chastota jadvali	8	Qo'llash/Tahlil	4 — Analitik
5	Tanqidiy fikrlash	Bazaviy stavka va prokuror xatolarini tuzatish	7	Baholash	5 — Ilg'or
6	Hisoblash	Simulyatsiya bilan shartli ehtimollikni baholash	6	Qo'llash/Tahlil	3 — Amaliy
Jami			40		

Ishchi jadval (1- va 3-masalalarda ishlatiladi)

Janr	G	PG	PG-13	R	Jami
Action	0	6	178	174	358
Adventure	41	246	62	14	363
Comedy	3	39	266	292	600
Drama	5	106	339	479	929
Horror	0	3	51	154	208
Jami	49	400	896	1 113	2 458

Manba: kinolar-byudjet.csv, 2000–2018 (haqiqiy ochiq ma'lumot). Reytingi ko'rsatilmagan 9 ta film chiqarib tashlangan.

Tajriba: katalogdan tasodifiy bitta film tanlanadi; barcha filmlar teng ehtimolli.

1-masala. Nima uchun ikki yo'nalish ikki xil son beradi**[6 ball]**Blum darajasi: **Tushunish / Tahlil** · Qiyinlik: 2 — **Konseptual**

Bu haftaning butun mazmuni bitta tenglikning *assimetriyasiga* tayanadi: $P(A | B)$ va $P(B | A)$ da surat bir xil, maxraj esa har xil. Ushbu masalada siz bu farqni avval jadvalda ko'rasiz, keyin umumiy ko'rinishda isbotlaysiz, nihoyat o'zingiz bir misol tuzasiz.

(a) Jadvalda. A = “film Action janrida”, B = “film R reyting olgan”.

- $P(B | A)$ va $P(A | B)$ ni hisoblang. Har birida *surat* va *maxraj* qaysi to'planning elementlar soni ekanligini alohida yozing.
- Ikki natijaning nisbatini toping. Bu nisbat jadvaldagi qaysi ikki songa teng ekanligini ko'rsating — javobingiz *tasodifan* mos kelmasligi kerak, uni bir qatorlik hisob bilan asoslang.
- Har bir sonni “... filmlarning ... qismi ...” ko'rinishidagi oddiy jumla bilan tushuntiring. **(2,5 ball)**

(b) Umumiy ko'rinishda.

- Shartli ehtimollik ta'rifidan boshlab

$$P(A | B) = P(B | A) \cdot \frac{P(A)}{P(B)}$$

tengligini keltirib chiqaring. Har bir qadamda qaysi ta'rifdan yoki qoidadan foydalanayotganingizni yon tomonda yozing.

- Shu tenglikdan foydalanib $P(A | B) = P(B | A)$ bo'lishining *zarur va yetarli* shartini toping. Shartni bitta tenglik ko'rinishida yozing.
- Shartni jadvalda “sinab ko'ring”: A = Action va B = R uchun ikkala yo'nalish teng bo'lishi uchun jadvalda *qaysi bitta son* nechaga o'zgarishi kerak edi? ($n(A \cap B) = 174$ o'zgarmaydi deb oling.) Shu gipotetik holatda ikkala shartli ehtimollik ham qaysi *umumiy* ifodaga aylanadi va qanday songa teng bo'ladi?
- Jadvalda shartni qanoatlantiradigan, bo'sh bo'lmagan ikkita katak bor — ularni toping. Nima uchun bu yechim *degenerativ* (ya'ni g'oyani umuman ko'rsatmaydi)? Bir jumla. **(2 ball)**

(c) O'zingiz tuzgan qarama-qarshilik. O'z yo'nalishingizdan (iqtisodiyot, moliya, marketing, boshqaruv yoki davlat siyosati) **bitta** vaziyat tanlang, unda ikki yo'nalishni almashtirish *amaliy zarar* keltiradi.

- Ikkita hodisani belgilar bilan aniqlang va $P(A | B)$ hamda $P(B | A)$ ni *so'z bilan* ifodalang — har biri boshqacha jumla bo'lishi shart.
- Faraziy, ammo ishonarli sonlar tanlang (ularni *faraziy* deb belgilang) va ikkala qiymatni hisoblang; nisbatni ko'rsating.
- Kim, qanday qaror qabul qilishda bu ikkisini almashtirib yuborishi mumkin va oqibati nima bo'ladi? Ikki jumla. **(1,5 ball)**

2-masala. Daraxt diagrammasi: qo'shma va marjinal ehtimolliklar**[7 ball]**Blum darajasi: **Qo'llash (Apply)** · Qiyinlik: 3 — **Amaliy****Vaziyat — faraziy bank modeli**

Bir tijorat banki iste'mol krediti arizalarini ikkita kanal orqali qabul qiladi. *Quyidagi barcha sonlar o'quv maqsadida o'ylab topilgan (faraziy) model parametrlaridir; ular hech bir bankning haqiqiy ko'rsatkichlari emas.*

- Arizalarning 65 %i **onlayn** (O), 35 %i **filial** (F) orqali keladi.
- Onlayn arizalarning 40 %i ma'qullanadi; filial arizalarining 70 %i ma'qullanadi. Ma'qullash hodisasi — M .
- *Ma'qullangan* onlayn kreditlarning 8 %i keyinchalik defolt qiladi; *ma'qullangan* filial kreditlarining 5 %i defolt qiladi. Defolt hodisasi — D .

- (a) **Daraxtni quring.** Ikki bosqichli daraxt diagrammasini chizing (birinchi bosqich — kanal, ikkinchi bosqich — ma'qullash). Har bir shoxga ehtimollikni yozing va har bir *bargga* qo'shma ehtimollikni yozing.
- Berilgan sonlarning qaysilari *marjinal*, qaysilari *shartli* ehtimollik ekanligini belgilar bilan yozing ($P(O)$, $P(M | O)$ va hokazo).
 - To'rtta bargning ehtimolliklari yig'indisi 1 ga teng ekanligini ko'rsating. Bu tekshiruv *nimani* kafolatlaydi — bir jumlada ayting. **(2 ball)**
- (b) **Marjinal ehtimollik.** $P(M)$ ni toping. Hisobingizda *qaysi ikki bargni* qo'shayotganingizni va nima uchun aynan ularni qo'shish mumkinligini ayting (qaysi aksioma?). **(1,5 ball)**
- (c) **Teskari yo'nalish.** Bank tasodifiy tanlangan *ma'qullangan* arizani ko'rmoqda. Uning onlayn kanal-dan kelgan bo'lish ehtimolini toping. Natijani $P(O) = 0,65$ bilan taqqoslang va "ma'qullangan" degan xabar kanal haqidagi bahoni qaysi tomonga siljitganini bir jumlada tushuntiring. **(1,5 ball)**
- (d) **Zanjirli ko'paytirish qoidasi.** Endi daraxtni uchinchi bosqich — defolt — bilan davom ettiring.
- $P(O \cap M \cap D)$ va $P(F \cap M \cap D)$ ni hisoblang. Zanjirli qoidani umumiy ko'rinishda $P(X \cap Y \cap Z) = P(X)P(Y | X)P(Z | X \cap Y)$ shaklida yozib, keyin sonlarni qo'ying.
 - Tasodifiy tanlangan *ma'qullangan* kreditning defolt qilish ehtimolini toping.
 - Bu natijani *ikkinchi yo'l* bilan tekshiring: (c) qismdagi $P(O | M)$ dan foydalanib to'liq ehtimollik formulasini ma'qullanganlar fazosida qo'llang. Ikki javob mos kelishini 5 xona aniqlikda ko'rsating. **(2 ball)**

3-masala. Bo'linma va to'liq ehtimollik formulasi

[6 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 3 — Amaliy

Ma'ruzada to'liq ehtimollik formulasi *janrlar* bo'linmasida sinaldi. Endi siz uni *reytinglar* bo'linmasida mustaqil qo'llaysiz — va natijani bevosita sanash bilan tekshirasiz.

- (a) **Avval bo'linma ekanligini isbotlang.** $B_1 = G$, $B_2 = PG$, $B_3 = PG-13$, $B_4 = R$ hodisalari S ning bo'linmasi ekanligini ko'rsating. Bo'linma ta'rifidagi *ikkala* shartni alohida tekshiring va har birini jadvaldan olingan son bilan asoslang. **(1 ball)**
- (b) **Formulani qo'llang.** Y = "film Drama janrida" hodisasi uchun to'liq ehtimollik formulasini yozing va quyidagi jadvalni to'ldiring (barcha qiymatlar 4 xona aniqlikda):

B_i	$P(B_i)$	$n(Y \cap B_i)$	$P(Y B_i)$	$P(Y B_i)P(B_i)$
G				
PG				
PG-13				
R				
Jami				

So'ngra natijani *bevosita sanash* bilan solishtiring: $P(Y) = n(Y)/2458$. Ikki qiymat orasidagi farqni 6 xona aniqlikda yozing va farq nima uchun aynan shunday chiqqanini izohlang. **(2,5 ball)**

(c) **Bo'linma buzilganda.** Bir talaba $Z =$ “film PG-13 reyting olgan” ehtimolini hisoblash uchun quyidagi “bo'linma” ni tanladi:

$$B_1 = \text{Drama}, \quad B_2 = \text{R reyting}, \quad B_3 = \text{Horror},$$

va $\sum_i P(Z | B_i) P(B_i)$ ni hisobladi.

- Uning hisobini oxirigacha bajaring va natijani yozing.
- Haqiqiy $P(Z)$ ni jadvaldan toping. Farqni yozing.
- Bo'linma ta'rifidagi *qaysi* shart (yoki shartlar) buzilgan? Har bir buzilishni **aniq son** bilan ko'rsating: birinchi shart uchun — nechta film ikki marta sanaldi; ikkinchi shart uchun — nechta film umuman sanalmadi.
- Bir jumlada qoida yozing: to'liq ehtimollik formulasini qo'llashdan *oldin* qaysi bitta tekshiruvni bajarish shart? **(2,5 ball)**

4-masala. Bayes ikki yo'l bilan: formula va chastota jadvali

[8 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

Vaziyat — faraziy elektronika yig'ish zavodi

Toshkentdagi bir elektronika yig'ish korxonasi har bir tayyor mahsulotni **avtomatik optik nazorat** (*Automated Optical Inspection*) qurilmasidan o'tkazadi. Quyidagi uchta son o'quv maqsadida o'ylab topilgan (faraziy) qiymatlardir.

- Ishlab chiqarish liniyasidagi nuqson ulushi: $P(N) = 0,02$, bu yerda $N =$ “birlik nuqsonli”.
- Qurilmaning sezgirligi: $P(B | N) = 0,95$, bu yerda $B =$ “qurilma bayroq qo'ydi (birlikni nuqsonli deb belgiladi)”.
- Qurilmaning yolg'on musbat ulushi: $P(B | N^c) = 0,04$.

Sifat bo'limi rahbari shunday deydi: “Qurilma nuqsonlarning 95 %ini topadi. Demak bayroq qo'yilgan birlik deyarli aniq nuqsonli.”

(a) Formula bilan.

- $P(B)$ ni to'liq ehtimollik formulasini bilan hisoblang. Ikkala hadni alohida yozing.
- Bayes teoremasi bilan $P(N | B)$ ni toping. Natijani kasr, o'nli va foiz ko'rinishida yozing.
- $P(N^c | B^c)$ ni ham hisoblang. **(3 ball)**

(b) **Chastota jadvali bilan.** Endi ayni masalani *birorta ham ehtimollik ishlatmasdan* yeching. 10 000 ta birlikni tasavvur qiling va quyidagi jadvalni butun sonlar bilan to'ldiring:

	Bayroq qo'yildi (B)	Bayroq qo'yilmadi (B^c)	Jami
Nuqsonli (N)			
Nuqsonsiz (N^c)			
Jami			10 000

Jadvaldan $P(N | B)$ ni oddiy nisbat sifatida yozing. **(2 ball)**

(c) **Ikki javobni yarashtiring.** Ikkala usul bergan sonni yonma-yon qo'ying.

- Ular *aynan* teng chiqdimi yoki yaxlitlash farqi bormi? Javobingizni asoslang: chastota jadvalidagi qaysi nisbat Bayes formulasidagi qaysi ifodaga mos keladi? Har bir mosligini yozing.
- Sifat bo'limi rahbarining jumlasini qayerda noto'g'ri? Uning qaysi ikki shartli ehtimollikni almashtirib yuborganini belgilar bilan yozing.
- Chastota shakli nima uchun tushunarliroq? Bir jumla. **(1,5 ball)**

(d) **Bazaviy stavka o'zgarganda.** Korxona jarayonni yaxshiladi va nuqson ulushi 0,02 dan 0,005 ga tushdi. **Qurilma esa umuman o'zgarmadi** — sezgirligi ham, yolg'on musbat ulushi ham oldingicha.

- Yangi $P(N | B)$ ni hisoblang.
- Natija *oshdimi* yoki *tushdimi*? Bu birinchi qarashda g'alati ko'rinadi — sifat yaxshilandi, ammo bayroqlarga ishonch kamaydi. Nima uchun shunday bo'lishini ikki jumlada tushuntiring.
- Menejer uchun bitta amaliy tavsiya yozing: bayroq qo'yilgan birliklar bilan nima qilish kerak va nima uchun. **(1,5 ball)**

5-masala. Xatoni topish va tuzatish: bazaviy stavka va prokuror xatosi

[7 ball]

Blum darajasi: **Baholash (Evaluate)** · Qiyinlik: 5 — Ilg'or

Quyida ikkita bayonot berilgan. **Har ikkalasi ham noto'g'ri.** Sizning vazifangiz — xatoni *nomlash*, uni *mexanizm* darajasida tushuntirish va to'g'ri sonni *hisoblab* berish.

1-bayonot — sud majlisidan (faraziy ish)

“Voqea joyidan topilgan tola ayblanuvchining kiyimidagi tola bilan mos keldi. Ekspertizaga ko'ra, tasodifan tanlangan begunoh odamning tolasida shunday mos kelish ehtimoli 1/10 000 ga teng. Demak ayblanuvchining begunoh bo'lish ehtimoli 1/10 000, ya'ni uning aybdorligiga 99,99% ishonch bor.”

2-bayonot — gazeta maqolasidan (faraziy kompaniya)

“Yangi skrining testi 98% aniqlikka ega. Kompaniya davomida 5 000 kishida test musbat natija berdi. Demak ulardan taxminan 4 900 tasi haqiqatan kasal.” (Kasallikning aholidagi tarqalganligi 0,002; test kasallarning 98%ida musbat, sog'lomlarning 98%ida manfiy natija beradi.)

(a) 1-bayonot — prokuror xatosi.

- Qaysi ikki shartli ehtimollik almashtirilgan? Ikkalasini belgilar bilan yozing (M = “tola mos keldi”, G = “ayblanuvchi aybdor”). Xatoning nomini ayting.
- Bayes teoremasini qo'llash uchun yana *bitta* son kerak. Qaysi son bu va nima uchun bayonotda u umuman tilga olinmagan?
- Gumondorlar doirasi $N = 100\,000$ kishi deb faraz qiling (shahardagi mos yoshdagi aholi) va ular orasida aynan bittasi aybdor deb oling. $P(M | G) = 1$ deb qabul qiling. $P(G | M)$ ni hisoblang.
- Endi tergov boshqa dalillar asosida doirani $N = 1\,000$ kishigacha toraytirdi. $P(G | M)$ ni qaytadan hisoblang. Ikki natijani yonma-yon yozing.
- Bir xatboshi: ekspertiza sonining o'zi *o'zgarmadi*, ammo xulosa tubdan o'zgardi. Bu sudda nimani anglatadi — ekspert xulosasi qanday shaklda taqdim etilishi kerak? **(4 ball)**

(b) 2-bayonot — bazaviy stavka xatosi.

- “98% aniqlik” iborasi *noaniq*. U kamida uch xil ma'noni anglatishi mumkin — uchalasini belgilar bilan yozing. Bayonotda berilgan qo'shimcha ma'lumot qaysi ma'noni tanlashga imkon beradi?
- Bayes teoremasi bilan $P(K | +)$ ni hisoblang (K = “kasal”, $+$ = “musbat natija”).
- Ayni natijani 100 000 kishilik chastota jadvali bilan takrorlang. Barcha kataklar butun son chiqishi kerak — agar chiqmasa, hisobingizni qaytadan tekshiring.
- 5 000 musbat natijadan nechitasi haqiqatan kasal? Gazetaning 4 900 raqamidan necha marta farq qiladi?
- Maqola muharririga bir jumla tuzatish yozing — *chastota shaklida*, ehtimolliklarsiz. **(3 ball)**

6-masala. Simulyatsiya: shartli ehtimollikni “eksperiment” bilan baholash [6 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 3 — **Amaliy**

4-masaladagi sifat nazorati masalasini endi **Monte-Karlo simulyatsiyasi** bilan qayta yechamiz. **Bitta tilni tanlang** (R yoki Python) va oxirigacha shundan foydalaning.

- (a) Bitta birlikni simulyatsiya qiladigan funksiya yozing: avval 0,02 ehtimollik bilan “nuqsonli”ni aniqlaydi, so'ngra birlikning holatiga qarab 0,95 yoki 0,04 ehtimollik bilan bayroq qo'yadi. Urug'ni (*seed*) qat'iy belgilang. **(1 ball)**
- (b) $N = 10\,000$, $N = 100\,000$ va $N = 1\,000\,000$ uchun quyidagilarni baholang: $\hat{p}_B = P(B)$ va $\hat{p}_{N|B} = P(N | B)$. **Diqqat:** ikkinchisini hisoblashda maxraj N emas, *bayroq qo'yilgan birliklar soni* bo'lishi shart. Natijalarni jadvalda bering va har bir bahoning 4-masaladagi aniq qiymatdan mutlaq farqini yozing. **(1,5 ball)**
- (c) Uchala N uchun *bayroq qo'yilgan* birliklar sonini ham jadvalga qo'shing.
- $\hat{p}_{N|B}$ bahosi aslida qanday hajmdagi tanlanmaga tayanadi? Sonni yozing.
 - Nima uchun bir xil N da shartli ehtimollik bahosi marjinal ehtimollik bahosidan *aniqroq emas*? Javobingizda “samarali tanlanma hajmi” iborasidan foydalaning. **(1,5 ball)**
- (d) $N = 10\,000$ da tajribani **beshta har xil urug'** bilan takrorlang. Beshta bahoni va ular orasidagi kenglikni (*max – min*) yozing. Bu tarqalish *tasodifiy xatonimi* yoki *sistemali siljishnimi* o'lchaydi? Asoslang. **(1 ball)**
- (e) Bir xatboshi: bu masalada simulyatsiya sizga qanday *qo'shimcha* narsa berdi, qanday narsani esa *bermadi*? Har bir holat uchun bittadan aniq misol keltiring. **(1 ball)**

Kod uchun texnik talablar

Kod *qayta ishga tushirilganda ayni natijani berishi* shart — shuning uchun urug' (`set.seed()` yoki `np.random.default_rng(seed)`) majburiy. Kodni skrinshot emas, **matn** ko'rinishida joylashtiring. Simulyatsiya natijasini *nuqta* bilan (0.3265), matndagi izohni *vergul* bilan (0,3265) yozing.

Eng ko'p uchraydigan texnik xato. $P(N | B)$ ni hisoblashda butun tanlanma bo'yicha o'rtacha olish (`mean(defective & flagged)`) — bu $P(N \cap B)$ ni beradi, $P(N | B)$ ni emas. To'g'ri yo'l: avval bayroq qo'yilganlarni *ajratib oling*, keyin o'sha qism ichida ulushni hisoblang. Ikkala sonni ham jadvalga qo'ying va farqni izohlang.

Topshirish talablari

- Format:** bitta PDF fayl. Fayl nomi: STAT201_W03_HW_Familiya_Ism_GuruhID.pdf.
- Hajm:** matn qismi 6 betdan oshmasin (kod va grafik ilova sifatida, bet chegarasiga kirmaydi).
- Yozuv tartibi.** 1–5-masalalarda har bir ehtimollik uchun *fazo* → *hodisa* → *qoida nomi* → *umumiy formula* → *hisob* ketma-ketligi ko'rinib turishi shart. Faqat javob yozilgan qism baholanmaydi.
- Daraxt diagrammasi** (2-masala) qo'lda chizilgan bo'lishi mumkin, ammo barcha shoxlarda ehtimollik va barcha barglarda qo'shma ehtimollik yozilgan bo'lishi shart.
- Chastota jadvallari** (4- va 5-masalalar) *butun sonlar* bilan to'ldiriladi. Kasr son chiqsa, bu hisobda xato borligini bildiradi — qaytadan tekshiring.
- Kod:** PDF ilovasida matn ko'rinishida va alohida .R yoki .py fayl sifatida yuklanadi. Urug' ko'rsatilmagan kod uchun 6-masaladan maksimum yarim ball beriladi.

7. **Faraziy sonlarni belgilash.** 1(c)-masalada o'zingiz tanlagan sonlar yonida *faraziy* so'zi turishi shart. O'ylab topilgan sonni rasmiy statistika sifatida taqdim etish akademik halollik qoidasining buzilishi hisoblanadi.
8. **Kechikish:** har bir kun uchun –10 %; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi. Hujjatlashtirilgan uzrli sabab bundan mustasno.
9. **Manbalar:** ma'lumot manbayi va foydalangan har qanday adabiyot havolasi oxirida ko'rsatiladi.

Akademik halollik va sun'iy intellektdan foydalanishni oshkor qilish

1. **Bu vazifa individual.** Boshqa talaba bilan g'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo matn, hisob-kitob va kod mustaqil yozilishi shart. Bir xil kod yoki bir xil jumlar plagiat sifatida baholanadi.
2. **Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish taqiqlanmagan, ammo oshkor qilinishi shart.** Ishingiz oxiriga quyidagi shakldagi qisqa bayonot qo'shing:

Vosita va versiya	<i>masalan: Claude (Opus), 2026-yil sentyabr</i>
Qaysi qismda	<i>masalan: 6-masala, shartli ehtimollikni to'g'ri hisoblash uchun kodni tuzatish</i>
Aniq so'rov	<i>so'rov matnini keltiring yoki qisqacha bayon qiling</i>
Qanday tekshirdim	<i>masalan: simulyatsiya natijasini 4-masaladagi aniq Bayes qiymati bilan solishtirdim</i>

3. **Nazorat qilinmaydigan qism.** 1(b)-masaladagi keltirib chiqarish, 4(d)- va 5-masalalardagi izohlar *sizning* fikringizni tekshiradi. Bu qismlarda SI tomonidan yozilgan matnni topshirish akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi.
4. **Ehtimollikda SI ayniqsa ko'p xato qiladi.** Til modellari $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni almashtirib yuborishi, Bayes maxrajiga to'liq ehtimollik formulasi o'rniga oddiy $P(B)$ ni qo'yishi va bazaviy stavkani butunlay tashlab ketishi juda ko'p kuzatilgan. Bu haftadagi *har bir* sonni ikki yo'l bilan tekshirish mumkin: formula va chastota jadvali. Ikkalasi mos kelmasa — javob noto'g'ri.
5. **Qoida.** Oshkor qilingan foydalanish jazolanmaydi — yashirilgani jazolanadi. SI natijasidagi xato uchun javobgarlik to'liq sizda: siz topshirgan har bir raqam va har bir jumla sizniki hisoblanadi.

Tavsiya etiladigan o'qish: Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 3-bob (shartli ehtimollik, to'liq ehtimollik formulasi, Bayes teoremasi); McClave & Sincich, *Statistics* (13-nashr), 3-bob; Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 6-bob. Chuqurlashtirilgan: Gigerenzer, G. & Hoffrage, U. (1995), "How to improve Bayesian reasoning without instruction: frequency formats", *Psychological Review* 102(4), 684–704 — 4(c) va 5(b) qismlariga bevosita aloqador; Thompson, W. C. & Schumann, E. L. (1987), "Interpretation of statistical evidence in criminal trials", *Law and Human Behavior* 11(3), 167–187 — 5(a) qismiga. Interaktiv: *Seeing Theory* (Brown University), 3-bob.